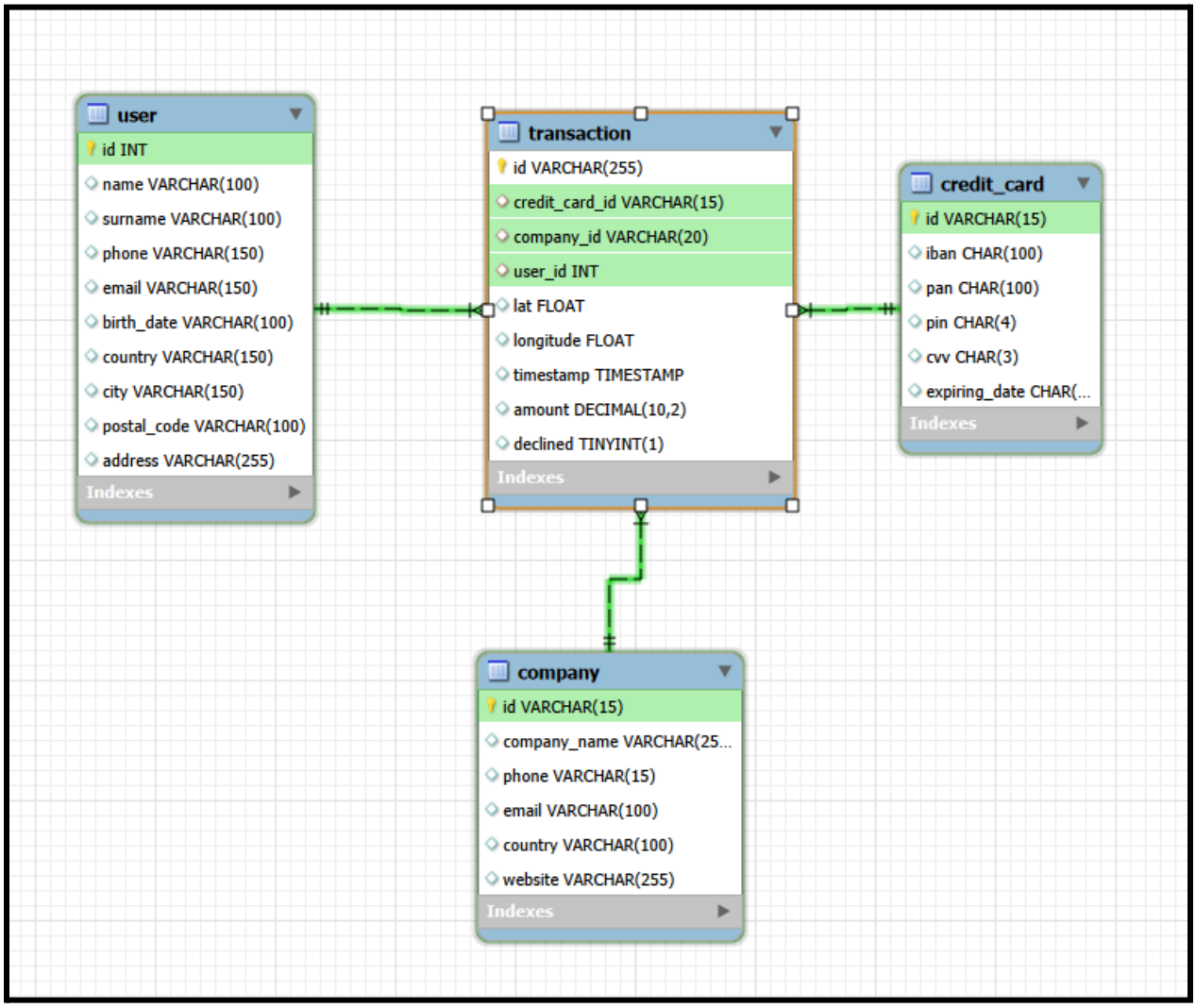
Nivell 1 - Exercici 1

La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.



Esta base de datos muestra una distribución de estrella donde transaction es la tabla de hechos. User, credit_card y company son las tablas de dimensiones. Cada una de las tablas de dimensiones tiene una llave única llamada id, la cual es una primary key que funciona como foreign key en la tabla transaction. Las relaciones entre la tabla de hechos y las de dimensiones es una de N:1, ya que cada uno de los id’s (únicos) de las tablas de dimensiones puede aparecer en multitud de filas dentro de transaction.

Nivell 1 - Exercici 2

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

```
-- El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte
-- associat a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se
-- per a aquest registre és: TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi
-- es va realitzar.

UPDATE credit_card
SET credit_card.iban = "TR323456312213576817699999"
WHERE credit_card.id = "CcU-2938";
```

utput

Action Output

#	Time	Action
1	18:30:10	UPDATE credit_card SET credit_card.iban = "TR323456312213576817699999" WHERE credit_card.id = "CcU-2938"

Nivell 1 - Exercici 3

En la taula "transaction" ingressa una nova transacció amb la següent informació:

Id	108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id	CcU-9999
company_id	b-9999
user_id	9999
lat	829.999
longitude	-117.999
amount	111.11
declined	0

COMANDOS PREVIOS

```sql
ALTER TABLE transaction
DROP FOREIGN KEY fk_credit_card_id;

ALTER TABLE transaction
DROP FOREIGN KEY fk_user_id;

ALTER TABLE transaction
DROP FOREIGN KEY transaction_ibfk_1;

ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_credit_card_id
FOREIGN KEY (credit_card_id)
REFERENCES credit_card(id)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_user_id
FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES user(id)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT transaction_ibfk_1
FOREIGN KEY (company_id)
REFERENCES company(id)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;
```

```sql
INSERT INTO credit_card (id)
VALUES ('CcU-9999');

INSERT INTO user (id)
VALUES (9999);

INSERT INTO company (id)
VALUES ('b-9999');

INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined)
VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', 9999, 829.999, -117.999, 111.11, 0);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	19:05:39	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined) ...	1 row(s) affected

Nivell 1 - Exercici 4

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recorda mostrar el canvi realitzat.

```sql
-- Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card.
-- Recorda mostrar el canvi realitzat.

ALTER TABLE credit_card
DROP COLUMN pan;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	19:22:04	ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

Nivell 2 - Exercici 1

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

```
151 ●   DELETE FROM transaction
152     WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';
153
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	19:24:57	DELETE FROM transaction WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	1 row(s) affected

Nivell 2 - Exercici 2

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.

```sql
CREATE VIEW `VistaMarketing` AS
SELECT c.company_name, c.phone, AVG(t.amount) AS media_de_compra
FROM company c
JOIN transaction t ON t.company_id = c.id
WHERE t.declined = 0
GROUP BY c.company_name, c.phone;

-- ####################
-- NIVEL 2 ############
```

100% 33:173

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name	phone	media_de_compra
Neque Tellus Imperdiet Corp.	09 15 42 22 11	263.861137
Fusce Corp.	08 14 97 58 85	265.120449
Mus Aenean Eget Foundation	06 25 15 52 43	256.003679
Aliquam Iaculis Lacus Corp.	04 43 07 91 26	260.203128
Lorem Ipsum Dolor Corp.	09 03 14 76 02	259.172451
Amet Luctus Vulputate Foundation	03 18 54 24 19	258.457000
Nulla Integer Vulputate Corp.	04 57 50 84 48	262.277906
Auctor Mauris Corp.	05 62 87 14 41	254.675099
Euismod Mauris Institute	02 13 69 54 85	257.336043
Pede Cum Ltd	07 62 26 48 38	255.389079
Donec Fringilla PC	01 51 58 14 44	256.981654
Justo Eu Arcu Ltd	08 42 56 71 52	256.973560
Lacus Quisque Associates	06 26 86 55 77	262.882993
Dolor Vitae Limited	06 53 60 43 60	264.170850
Nunc Ac PC	03 53 62 76 95	255.523484

Nivell 2 - Exercici 3

Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany"

```
183 •  CREATE OR REPLACE VIEW `VistaMarketing` AS
184    SELECT c.company_name, c.phone, AVG(t.amount) AS media_de_compra
185    FROM company c
186    JOIN transaction t ON t.company_id = c.id
187    WHERE t.declined = 0 AND c.country = "Germany"
188    GROUP BY c.company_name, c.phone;
189
```

100% 34:188

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name	phone	media_de_compra
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	284.911333
Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	257.693651
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	259.319156
Augue Foundation	06 88 43 15 63	253.564644
Ac Industries	09 34 65 40 60	255.169777
Auctor Mauris Corp.	05 62 87 14 41	254.675099
Aliquam PC	01 45 73 52 16	252.958601
Rutrum Non Inc.	02 66 31 61 09	255.137959

Result 5

Action Output

	Time	Action	Response
1	11:32:35	SELECT c.company_name, c.phone, AVG(t.amount) AS media_de_compra FROM...	8 row(s) returned

Nivell 3 - Exercici 1

La setmana vinent tindràs una nova reunió amb els gerents de màrqueting. Un company del teu equip va realitzar modificacions en la base de dades, però no recorda com les va realitzar. Et demana que l'ajudis a deixar els comandos executats per a obtenir el següent diagrama

```sql
-- PRIMERO DROPEO FK PARA EVITAR ERRORES

ALTER TABLE transaction
DROP FOREIGN KEY fk_credit_card_id;

ALTER TABLE transaction
DROP FOREIGN KEY fk_user_id;

ALTER TABLE transaction
DROP FOREIGN KEY transaction_ibfk_1;
```

```sql
-- SEGUNDO, ESTABLEZCO COMPATIBILIDAD ENTRE COLUMNAS

ALTER TABLE transaction
MODIFY id VARCHAR(255),
MODIFY credit_card_id VARCHAR(20);

ALTER TABLE company
MODIFY id VARCHAR(15);

ALTER TABLE user
MODIFY id INT;

ALTER TABLE credit_card
MODIFY id VARCHAR(20),
MODIFY iban VARCHAR(50),
MODIFY cvv INT,
MODIFY expiring_date VARCHAR(20);
```

```sql
-- POR ÚLTIMO, INTRODUZCO LAS FOREIGN KEYS Y LAS ÓRDENES DELETE Y UPDATE

ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_credit_card_id
FOREIGN KEY (credit_card_id)
REFERENCES credit_card(id)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_user_id
FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES user(id)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT transaction_ibfk_1
FOREIGN KEY (company_id)
REFERENCES company(id)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;
```

Nivell 3 - Exercici 2

L'empresa també us demana crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació:

ID de la transacció
Nom de l'usuari/ària
Cognom de l'usuari/ària
IBAN de la targeta de crèdit usada.
Nom de la companyia de la transacció realitzada.

Assegureu-vos d'incloure informació rellevant de les taules que coneixereu i utilitzeu àlies per canviar de nom columnes segons calgui. Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de forma descendent en funció de la variable ID de transacció.

```sql
CREATE VIEW `InformeTecnico` AS
SELECT
    t.id AS id_transaccio,
    u.name AS nom_usuario,
    u.surname AS apellido_usuario,
    C.iban,
    Cp.company_name AS nombre_compania
FROM transaction t
JOIN user u ON u.id = t.user_id
JOIN credit_card c ON C.id = t.credit_card_id
JOIN company cp ON cp.id = t.company_id
ORDER BY id_transaccio DESC;
```

100% 29:278

Result Grid Filter Rows: Search Export: Fetch rows:

id_transaccio	nom_usuario	apellido_usuario	iban	nombre_compania
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FFFC9E8D-27C7-4ADE-98F2-7533EF4DF126	Securp	Faofvqfy	XX1626771433042236314375 67	Nunc Interdum Incorporated
FFFB270D-F53A-4D5D-9666-E5307C53CC84	Ggzjpa	Uirzjulh	XX3951142670820199525670 52	Viverra Donec Foundation
FFF9E3CE-234E-408C-A8EF-F9CAD577224A	Yshimq	Zpsjsleed	XX8845462156537570367941	Convallis In Incorporated
FFF9E178-6CD2-4DF9-99B0-49AE068809B1	Jevepx	Xwcwzwnm	XX3214055157116543847114 81	Mus Aenean Eget Foundation
FFF867C9-17B5-4B1F-AFD9-F8023AAA449E	Fqlngd	Lvhfqyxi	XX2784463429326809797294 26	Cras Vehicula Aliquet Industries
FFF7042D-18C6-4DDD-823C-4D90A4AC8F26	Njoraa	Egsqcuii	XX4050092725725500820272 09	Placerat LLP
FFF660D4-4244-47F6-9210-E5D1DCB99DB0	Lopzaj	Itgryfay	XX6337665973662745401512 5	Pede Cum Ltd
FFF5C660-4441-436D-BD27-E6C53B618622	Gmnbnu	Oxdvhkll	XX2378202561726463940164 83	At Associates
FFF54F54-B439-41F0-BDD2-F7332DC1ACAD	Gqcfyy	Mpifnltn	XX8027239432401476121587 18	Enim Condimentum Ltd
FFF42F7D-7A0D-46E2-AF72-5996903F8AA9	Ddkugq	Ycsbpryu	XX9264423015555195974199 541	At Pede Corp.
FFF42620-1968-4A1F-B9D7-27843CB097A5	Sjbrvp	Eiqnzdfj	XX3954572326389591023368 73	Amet Nulla Donec Corporation
FFF290EB-79D2-497C-BDCE-2EC63FE3E9AD	Wcfzys	Dkkthgtd	XX4589890482222307175199 35	Integer Mollis Corp.
FFF20FB4-9014-4AC3-B938-E31E7786C49A	Afjbmt	Yshvmtqk	XX1484835527434437357121 34	Ac Fermentum Incorporated
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Result 6

Action Output

	Time	Action	Response
1	11:34:37	SELECT t.id AS id_transaccio, u.name AS nom_usuario, u.surname AS apellido_...	1000 row(s) returned